

*Ce DM est facultatif. Il est demandé de rendre **un exercice au choix**. La calculatrice n'est pas nécessaire. On posera sur la copie les calculs utilisés.*

Exercice 1 *

1. Justifier que les nombres suivants sont des décimaux : $\frac{7}{4}, \frac{2}{5}, \frac{9}{125}, \frac{7741}{500}$.
2. Justifier que les nombres suivants ne sont pas décimaux : $\frac{1}{3}, \frac{3}{11}, \frac{8}{37}$.
3. Dans quel ensemble de nombre (le plus petit possible) sont ces nombres ? On donnera le nom de l'ensemble et son symbole mathématique.
4. Que remarque-t-on ? Formule une conjecture sur le développement décimal de ces nombres.

Exercice 2 **

On s'intéresse à la proposition suivante : «Les nombres rationnels qui ne sont pas décimaux ont un développement décimal périodique ».

Prenons l'exemple $x = 0.1111\dots$, que l'on note $x = 0.\overline{1}$.

1. Calculer $10x$ et $10x - x$.
2. En déduire une écriture de x sous forme de fraction. Vérifier à l'aide de la calculatrice.
3. Appliquer une méthode similaire à $y = 0.121212\dots = 0.\overline{12}$.
4. Décrire une méthode générale pour trouver le rationnel égal à une écriture décimale périodique.